LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 9 – ARRAY

I Kadek Indra Mahottama

109082500039

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Array merupakan salah satu struktur data fundamental dalam bahasa pemrograman Go yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen secara terstruktur. Karakteristik utama dari array murni adalah sifatnya yang statis, di mana ukuran atau jumlah elemennya sudah ditetapkan secara pasti dan menjadi bagian dari deklarasi variabel, sehingga tidak dapat diubah ukurannya selama program dieksekusi. Setiap elemen di dalam memori array tersebut dapat diakses maupun dimodifikasi menggunakan nomor urut yang disebut indeks, di mana perhitungan indeksnya selalu dimulai dari angka nol. Untuk kebutuhan pengelolaan data, bahasa Go menyediakan fungsi bawaan (len) yang berfungsi untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah elemen yang tertampung di dalam array tersebut.

Untuk mengatasi keterbatasan ukuran yang kaku pada array murni, struktur data di dalam bahasa Go juga dikembangkan menjadi bentuk yang lebih dinamis melalui kehadiran Slice dan Map. Slice bertindak sebagai array dinamis yang memungkinkan penambahan elemen baru menggunakan fungsi bawaan (append), serta menyediakan fungsi (make) untuk prapengalokasian memori dan (cap) untuk mengecek total kapasitas tempat yang tersedia. Di sisi lain, struktur data Map menawarkan pendekatan yang unik di mana indeks (yang disebut sebagai kunci) tidak wajib berbentuk bilangan bulat, melainkan dapat menggunakan tipe data apa saja, seperti teks atau string. Kehadiran struktur dasar statis dan struktur dinamis ini memberikan fondasi yang komprehensif untuk menangani berbagai skenario pengolahan data dalam pemrograman.

B. Guided

1. [Operasi CRUD array]

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var mahasiswa [3]string //bisa menyimpan 3 data

    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
Searching

    //CREATE MANUAL
    // mahasiswa[0] = "Dhimas"
    // mahasiswa[1] = "Hafizh"

    //CREATE PAKAI FOR
```

```
    var i int
    for i = 0; i < 3; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data index ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&mahasiswa[i])
    }

    //OPERASI READ MANUAL
    // fmt.Println("index ke-0 : ", mahasiswa[0])
    // fmt.Println("index ke-1 : ", mahasiswa[1])

    //OPERASI READ PAKAI FOR
    var j int
    for j = 0; j < 3; j++ {
        fmt.Println("data ke-", j, " : ", mahasiswa[j])
    }

    //READ PAKAI SLICE
    fmt.Println("index [:3] : ", mahasiswa[:3]) //print isi
array dari index 0 sampai index sebelum 3 (0, 1, 2)
    fmt.Println("index [:1] : ", mahasiswa[1:]) //print isi
array dari index ke 1 sampai akhir

    fmt.Println(len(mahasiswa)) //menampilkan ukuran array

    //OPERASI UPDATE
    mahasiswa[1] = "Regita"
    fmt.Println(mahasiswa[1])

    //OPERASI DELETE
    var indexHapus = 0
    var idx int
    for idx = indexHapus; idx < len(mahasiswa)-1; idx++ {
        mahasiswa[idx] = mahasiswa[idx+1]
    }
    mahasiswa[len(mahasiswa)-1] = ""

    fmt.Println(mahasiswa[:3])

    //OPERASI SEARCHING
    var cariNama string = "Regita"
    var found bool = false
    var k int
    for k = 0; k < 3; k++ {
        if mahasiswa[k] == cariNama {
            fmt.Printf("data ditemukan pada index ke-%d", k)
            found = true
            break
        }
    }
    if !found {
        fmt.Println("data tidak ditemukan")
```

```
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\C
oding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 8 - Modul 9\Gui
ded\1\array.go"
Masukkan data index ke-0 : Indra
Masukkan data index ke-1 : Aghneo
Masukkan data index ke-2 : Keyza
data ke- 0  :  Indra
data ke- 1  :  Aghneo
data ke- 2  :  Keyza
index [:3] :  [Indra Aghneo Keyza]
index [:1] :  [Aghneo Keyza]
3
Regita
[Regita Keyza ]
data ditemukan pada index ke-0
```

2. [Operasi CRUD MAP]

```
package main

import "fmt"

func main() {
    //deklarasi & inisialisasi map bernama nilai dengan key
string dan value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    //Operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
Searching

    //OPERASI CREATE
    nilai["Dhimas"] = 90 //Key = Dhimas, Value = 90
    nilai["Hafizh"] = 88 //Key = Hafizh, Value = 88
    nilai["Regita"] = 95 //Key = Regita, Value = 95

    //Operasi Read (membaca/menampilkan Data)
    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string                 //variabel bantuan yang
merujuk ke key
    var grade int                   //variabel bantuan yang
merujuk ke value
    for nama, grade = range nilai { //untuk setiap nama
(key) & grade (value) didalam range map nilai, maka
tampilkan nama = nilai
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }
    fmt.Println()
```

```
    //OPERASI UPDATE
    fmt.Println("Setelah Update : ")
    nilai["Regita"] = 92 //Update Value yang memiliki Key =
Regita menjadi 92
    print("Regita = ", nilai["Regita"])
    fmt.Println()
    fmt.Println()

    //OPERASI DELETE
    delete(nilai, "Dhimas") //Hapus data didalam map nilai
yang memiliki Key = Dhimas
    fmt.Println("Data nilai setelah delete : ")
    for nama, grade = range nilai {
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI SEARCHING
    fmt.Println("Hasil Searching : ")
    var cariNama string = "Hafizh" //variabel bantuan yang
menyimpan data key (nama) yang akan dicari
    var isiValue int               //vaiabel bantuan yang
merujuk ke value
    var ok bool                    //vaiabel bantuan untuk
pengecekan true/false (boolean)
    isiValue, ok = nilai[cariNama] //ambil value yang
memiliki Key = cariNama didalam map nilai, kemudian simpan
kedalam isiValue & set ok menjadi True
    if ok {                        //jika ok bernilai True,
maka tampilkan hasil searching nya (nilai cariNama =
isiValue)
        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiValue)
    } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks
data tidak ditemukan
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\C
oding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 8 - Modul 9\Gui
ded\2\map.go"
Data nilai :
Regita  =  95
Dhimas  =  90
Hafizh  =  88

Setelah Update :
Regita = 92

Data nilai setelah delete :
Regita  =  92
Hafizh  =  88

Hasil Searching :
Nilai Hafizh  =  88
```

3. [Operasi CRUD SLICE]

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var nilai []int //slice = dinamis (ukurannya tidak
ditentukan)

    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
Searching

    //OPERASI CREATE MANUAL PAKAI APPEND
    // nilai = append(nilai, 90)
    // nilai = append(nilai, 88)
    // nilai = append(nilai, 75)

    //OPERASI CREATE PAKAI FOR
    var jmlData int = 3
    var idx int
    for idx = 0; idx < jmlData; idx++ {
        var inputNilai int
        fmt.Printf("Masukkan nilai ke-%d : ", idx)
        fmt.Scan(&inputNilai)
        nilai = append(nilai, inputNilai)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI READ
    fmt.Println("Semua data:", nilai)
    fmt.Println("Slice [0:2]:", nilai[:2]) //print data
didalam slice nilai dari index 0 sampai sebelum index 2
    fmt.Println("Panjang slice:", len(nilai))
```

```
    //OPERASI UPDATE
    nilai[0] = 100
    fmt.Println("\nSetelah update:", nilai)

    //OPERASI DELETE
    var indexHapus int = 1
    nilai = append(nilai[:indexHapus],
nilai[indexHapus+1:]...) //ambil nilai sebelum indexHapus
dan nilai setelah indexHapus dan gabungkan kedalam slice
nilai

    fmt.Println("\nSetelah delete:", nilai)
    fmt.Println()

    //OPERASI SEARCHING
    var cariNilai int = 75
    var found bool = false
    var i int

    for i = 0; i < len(nilai); i++ {
        if nilai[i] == cariNilai {
            fmt.Printf("Nilai %d ditemukan di index %d\n",
cariNilai, i)
            found = true
            break
        }
    }

    if !found {
        fmt.Println("Nilai tidak ditemukan")
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\C
oding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 8 - Modul 9\Gui
ded\3\slice.go"
Masukkan nilai ke-0 : 90
Masukkan nilai ke-1 : 88
Masukkan nilai ke-2 : 75

Semua data: [90 88 75]
Slice [0:2]: [90 88]
Panjang slice: 3

Setelah update: [100 88 75]

Setelah delete: [100 75]

Nilai 75 ditemukan di index 1
```

4.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx,cy) dengan radius r. Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x,y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.

Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat.

Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik "Titik di dalam lingkaran 1 dan 2", "Titik di dalam lingkaran 1", "Titik di dalam lingkaran 2", atau "Titik di luar lingkaran 1 dan 2".

Fungsi untuk menghitung jarak titik (a, b) dan (c, d) dimana rumus jarak adalah:

$$jarak = \sqrt{(a-c)^2 + (b-d)^2}$$

dan juga fungsi untuk menentukan posisi sebuah titik sembarang berada di dalam suatu lingkaran atau tidak.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type titik struct {
    x int
    y int
}

type lingkaran struct {
    pusat titik
    r     int
}

func jarak(p, q titik) float64 {
    dx := float64(p.x - q.x)
    dy := float64(p.y - q.y)
    return math.Sqrt(dx*dx + dy*dy)
```

```go
}

func didalam(c lingkaran, p titik) bool {
    dalam := jarak(c.pusat, p)
    return dalam <= float64(c.r)
}

func main() {
    var l1, l2 lingkaran
    var p titik

    fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.r)
    fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.r)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    inL1 := didalam(l1, p)
    inL2 := didalam(l2, p)

    if inL1 && inL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if inL1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if inL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\C
oding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 8 - Modul 9\Ung
uided\1\1.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\C
oding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 8 - Modul 9\Ung
uided\1\1.go"
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
```

Penjelasan :

Pada program ini saya membuat struktur data untuk titik dan lingkaran terlebih dahulu. Titik menyimpan koordinat x dan y sedangkan lingkaran menyimpan informasi titik pusat dan panjang jari jari. Selanjutnya saya menyusun fungsi bernama jarak untuk menghitung bentang jarak antara dua buah titik menggunakan bantuan rumus matematika akar kuadrat. Supaya logikanya lebih rapi saya juga merancang fungsi bernama didalam yang bertugas mengecek apakah jarak titik tersebut nilainya masih lebih kecil atau sama dengan batas jari jari lingkarannya. Pada bagian utama program saya merancang agar program menunggu user memasukkan data angka untuk dua buah lingkaran beserta satu koordinat titik sembarang. Begitu user selesai menginput semua angkanya kode saya akan langsung memproses data tersebut menggunakan percabangan if else biasa untuk menyimpulkan apakah titik itu jatuh tepat di dalam lingkaran pertama lingkaran kedua keduanya sekaligus atau justru berada di luar kedua lingkaran tersebut.

2. Soal Unguided 2

   Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

   - Menampilkan keseluruhan isi dari array.
   - Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
   - Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indek ke-0 adalah genap).
   - Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
   - Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
   - Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array
   - Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.
   - Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

   Jawaban :

```
package main
```

```go
import (
    "fmt"
    "math"
)

type tabInt [100]int

func rataRata(arr tabInt, n int) float64 {
    sum := 0.0
    for i := 0; i < n; i++ {
        sum += float64(arr[i])
    }
    return sum / float64(n)
}

func standarDeviasi(arr tabInt, n int) float64 {
    mean := rataRata(arr, n)
    var sumSquares float64
    for i := 0; i < n; i++ {
        diff := float64(arr[i]) - mean
        sumSquares += diff * diff
    }
    return math.Sqrt(sumSquares / float64(n))
}

func main() {
    var arr tabInt
    var n int

    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen array (N): ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Printf("Masukkan %d bilangan:\n", n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Print("\na. Keseluruhan isi array : ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("b. Indeks ganjil         : ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%2 != 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()
```

```
        fmt.Print("c. Indeks genap          : ")
        for i := 0; i < n; i++ {
            if i%2 == 0 {
                fmt.Print(arr[i], " ")
            }
        }
        fmt.Println()

        var x int
        fmt.Print("d. Masukkan kelipatan indeks (x): ")
        fmt.Scan(&x)
        fmt.Printf("   Indeks kelipatan %d      : ", x)
        for i := 0; i < n; i++ {
            if x != 0 && i%x == 0 {
                fmt.Print(arr[i], " ")
            }
        }
        fmt.Println()

        var idxHapus int
        fmt.Print("e. Masukkan indeks yang akan dihapus: ")
        fmt.Scan(&idxHapus)

        for i := idxHapus; i < n-1; i++ {
            arr[i] = arr[i+1]
        }
        n--

        fmt.Print("   Array setelah dihapus : ")
        for i := 0; i < n; i++ {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
        fmt.Println()

        mean := rataRata(arr, n)
        fmt.Printf("f. Rata-rata             : %.2f\n",
    mean)

        sd := standarDeviasi(arr, n)
        fmt.Printf("g. Standar Deviasi       : %.2f\n", sd)

        var cari, frek int
        fmt.Print("h. Masukkan bilangan yang ingin dicari
    frekuensinya: ")
        fmt.Scan(&cari)
        for i := 0; i < n; i++ {
            if arr[i] == cari {
                frek++
            }
        }
```

```
        fmt.Printf("   Frekuensi bilangan %d muncul
    sebanyak %d kali\n", cari, frek)
    }
```

Output :

```
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\C
oding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 8 - Modul 9\Ung
uided\2\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan jumlah elemen array (N): 4
Masukkan 4 bilangan:
2 4 6 8

a. Keseluruhan isi array : 2 4 6 8
b. Indeks ganjil         : 4 8
c. Indeks genap          : 2 6
d. Masukkan kelipatan indeks (x): 2
   Indeks kelipatan 2      : 2 6
e. Masukkan indeks yang akan dihapus: 3
   Array setelah dihapus : 2 4 6
f. Rata-rata             : 4.00
g. Standar Deviasi       : 1.63
h. Masukkan bilangan yang ingin dicari frekuensinya: 4
   Frekuensi bilangan 4 muncul sebanyak 1 kali
```

Penjelasan :

Pada program ini saya merancang sebuah sistem pengolahan data angka menggunakan array yang bisa menampung hingga seratus elemen. Pertama tama saya membuat program meminta user untuk menentukan jumlah data lalu memasukkan angka angkanya satu per satu. Setelah semua data tersimpan saya menginstruksikan program untuk menampilkan seluruh isi array tersebut lalu memilahnya berdasarkan posisi indeks ganjil indeks genap serta kelipatan indeks tertentu yang angkanya juga ditentukan oleh user. Di bagian tengah saya menambahkan fitur agar user bisa menghapus salah satu data berdasarkan indeksnya di mana cara kerjanya adalah dengan menimpa dan menggeser angka angka di sebelah kanannya. Setelah proses penghapusan selesai saya memanggil fungsi khusus yang sudah saya buat di awal untuk menghitung ulang nilai rata rata dan standar deviasi dari data yang tersisa menggunakan rumus matematika. Sebagai langkah terakhir saya memberikan fitur pencarian di mana user bisa mengetikkan satu angka bebas dan program saya akan menghitung berapa kali frekuensi angka tersebut muncul di dalam kumpulan data kita.

3. Soal Unguided 3

   Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah

klub bola yang berlaga. Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja. Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    var skorA, skorB int
    var pemenang [100]string
    var n int

    fmt.Print("Klub A: ")
    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Print("Klub B: ")
    fmt.Scan(&klubB)

    n = 0
    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d: ", n+1)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > skorB {
            pemenang[n] = klubA
        } else if skorB > skorA {
            pemenang[n] = klubB
        } else {
            pemenang[n] = "Draw"
        }

        n++
    }

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Hasil %d: %s\n", i+1, pemenang[i])
    }

    fmt.Println("Pertandingan selesai")
```

```
        }
```

Output :

```
oding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-Indra-Mahottama\Week 8 - Modul 9\Ung
uided\3\3.go"
Klub A: MU
Klub B: Inter
Pertandingan 1: 2 0
Pertandingan 2: 1 2
Pertandingan 3: 2 2
Pertandingan 4: 0 1
Pertandingan 5: 3 2
Pertandingan 6: 1 0
Pertandingan 7: 5 2
Pertandingan 8: 2 3
Pertandingan 9: -1 2
Hasil 1: MU
Hasil 2: Inter
Hasil 3: Draw
Hasil 4: Inter
Hasil 5: MU
Hasil 6: MU
Hasil 7: MU
Hasil 8: Inter
Pertandingan selesai
```

Penjelasan :

Pada program ini saya membuat sebuah sistem rekap hasil pertandingan bola sederhana antara dua klub. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan beberapa variabel dan sebuah array berkapasitas seratus data untuk menyimpan daftar nama pemenangnya nanti. Saya kemudian meminta user untuk mengetikkan nama kedua klub yang akan bertanding. Setelah nama klub tersimpan saya membuat sebuah perulangan tanpa batas agar user bisa terus memasukkan skor dari ronde pertama hingga ronde ronde berikutnya. Di dalam perulangan tersebut saya menambahkan aturan khusus yaitu apabila user mengetikkan angka skor yang bernilai negatif maka proses pencatatan akan langsung dihentikan. Apabila angka skornya sah dan tidak negatif saya menyuruh program untuk membandingkannya lalu menyimpan nama klub yang skornya lebih tinggi langsung ke dalam memori array. Apabila kedua skornya kebetulan bernilai sama maka kata Draw yang akan saya catat di dalam array tersebut. Sebagai langkah penutup setelah user menghentikan input datanya program yang saya buat akan langsung membongkar seluruh isi array tadi dan menampilkan daftar urutan pemenangnya dari pertandingan awal sampai akhir lalu ditutup dengan pesan bahwa pertandingan telah selesai.

4. Soal Unguided 4

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Lengkapi potongan algoritma berikut ini!

```
package main
import "fmt"
const NMAX int = 127
type tabel [NMAX]rune
    tab : tabel
    m : integer

func isiArray(t *tabel, n *int)
/*I.S. Data tersedia dalam piranti masukan
  F.S. Array t berisi sejumlah n karakter yang dimasukkan user,
  Proses input selama karakter bukanlah TITIK dan n <= NMAX */

func cetakArray(t tabel, n int)
/*I.S. Terdefinisi array t yang berisi sejumlah n karakter
  F.S. n karakter dalam array muncul di layar */

func balikanArray(t *tabel, n int)
/*I.S. Terdefinisi array t yang berisi sejumlah n karakter
  F.S. Urutan isi array t terbalik */

func main(){
    var tab tabel
    var m int
    // si array tab dengan memanggil prosedur isiArray

    // Balikian isi array tab dengan memanggil balikanArray

    // Cetak is array tab

}
```

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX int = 127
```

```
type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var c rune
    *n = 0
    for {
        fmt.Scanf("%c", &c)
        if c == '.' || *n >= NMAX {
            break
        }
        if c != ' ' && c != '\n' && c != '\r' {
            t[*n] = c
            *n++
        }
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        temp := t[i]
        t[i] = t[n-1-i]
        t[n-1-i] = temp
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    tReverse := t
    balikanArray(&tReverse, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i] != tReverse[i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int

    fmt.Print("Masukkan karakter teks (akhiri dengan
titik '.'): \n")
    isiArray(&tab, &m)
```

```
        fmt.Print("Teks asli     : ")
        cetakArray(tab, m)

        fmt.Print("Reverse teks : ")
        balikanArray(&tab, m)
        cetakArray(tab, m)

        balikanArray(&tab, m)

        hasilPalindrom := palindrom(tab, m)
        fmt.Printf("Palindrom     : %t\n", hasilPalindrom)
    }
```

Output :

```
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\C
oding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 8 - Modul 9\Ung
uided\4\4.go"
Masukkan karakter teks (akhiri dengan titik '.'):
SENANG.
Teks asli     : SENANG
Reverse teks : GNANES
Palindrom     : false
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\C
oding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 8 - Modul 9\Ung
uided\4\4.go"
Masukkan karakter teks (akhiri dengan titik '.'):
KATAK.
Teks asli     : KATAK
Reverse teks : KATAK
Palindrom     : true
```

Penjelasan :

Pada program ini saya membuat sebuah sistem untuk menganalisis teks apakah termasuk palindrom atau bukan. Pertama tama saya mengatur batas maksimal huruf yang bisa ditampung yaitu sebanyak seratus dua puluh tujuh karakter. Kemudian saya merancang fungsi khusus agar program bisa membaca ketikan huruf dari user satu per satu di mana proses ini akan otomatis berhenti jika user mengetikkan tanda titik. Saya juga mendesain agar program mengabaikan spasi dan enter supaya murni cuma hurufnya saja yang masuk ke dalam memori array. Setelah teks berhasil ditangkap saya membuat fungsi untuk membalik urutan huruf menggunakan teknik tukar posisi dan juga fungsi untuk mencetaknya ke layar. Bagian intinya ada pada fungsi pengecekan palindrom di mana saya menyuruh program untuk menyalin teks asli lalu membaliknya dan membandingkan kedua teks tersebut huruf demi huruf. Di bagian akhir saya merangkai semua fungsi tadi agar user bisa langsung mencoba memasukkan

teks lalu program akan langsung menampilkan wujud teks aslinya hasil teks yang sudah dibalik urutannya serta kesimpulan akhir apakah kata tersebut merupakan palindrom atau bukan.

D. Kesimpulan

Praktikum minggu ini secara komprehensif telah membuktikan bahwa pemahaman teoritis mengenai struktur data statis seperti array dan tipe data bentukan (struct) sangat esensial untuk memecahkan berbagai studi kasus logika pemrograman di Golang. Melalui empat latihan yang telah dieksekusi, kita tidak hanya belajar cara mendeklarasikan dan mengakses sekumpulan data, tetapi juga mempraktikkan langsung teknik-teknik algoritma tingkat lanjut; mulai dari kalkulasi matematika menggunakan nested struct, memanipulasi elemen array dengan cara menggeser indeks, menggunakan nilai penahan (sentinel value) untuk mengontrol perulangan input tak terbatas, hingga menerapkan pointer pada parameter fungsi agar modifikasi data benar-benar mengubah nilai aslinya di dalam memori. Secara keseluruhan, penguasaan kombinasi antara array, struct, dan pointer ini telah memberikan fondasi logika yang sangat kuat untuk merancang sistem pengolahan data yang lebih dinamis, terstruktur, dan efisien.